

Домашнее Задание к Вебинару №5

Задание 1

Найдите $\sup x_n$ и $\inf x_n$, где $x_n = \frac{n}{n+1}$

Задание 2

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, $a \leq b$

Верно ли, что тогда $x_n \leq y_n$, начиная с некоторого номера?

Задание 3

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, $x_n < y_n$, начиная с некоторого номера.

Верно ли, что тогда $a < b$?

Задание 4

Найдите пределы, используя теорему о двух милиционерах и арифметические свойства предела

1*) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$ (воспользуйтесь тождеством $n = (1 + \sqrt[n]{n} - 1)^n$ и далее биномом Ньютона)

2*) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n^2]{n!}$

5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4 + n^2} - \sqrt{n^2 + 1} \right)$

3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3^n + 1}$

6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4 + 2n + n^2} - \sqrt{n^2 - n + 1} \right)$

4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2} \sqrt[4]{2} \dots \sqrt[2^n]{2}$

7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{7 + 5^n + 3^n}{3 + 2^n}}$

Задание 5

Пользуясь теоремой Вейерштрасса, докажите, что

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$

2*) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0, \quad a > 0$

Задание 6

Исследуйте на сходимость последовательности

1) $x_1 = 4, x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$

2*) $x_1 = -3, x_{n+1} = 1 + \frac{6}{x_n}$

3*) $x_1 = -\frac{7}{13}, x_{n+1} = \frac{1 + x_n}{2x_n}$

Задание 7

Найдите пределы следующих последовательностей

1) $x_1 = 1, x_{n+1} = \sqrt[3]{6 + x_n}$

3)** $x_1 = -\frac{1}{2}, x_{n+1} = \frac{x_n^2(x_n - 3)}{4}$

2) $x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$

4)** $x_1 = a, x_2 = b, x_{n+1} = \frac{x_n + x_{n-1}}{2}$

5)** $x_1 = 0, x_2 = 1, x_{n+1} = \frac{x_n + nx_{n-1}}{n+1}$ (используйте тот факт, что $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$)



Ответы

Задание 1

$$\sup x_n = 1, \inf x_n = \frac{1}{2}$$

Задание 2

Нет

Задание 3

Нет

Задание 4

1) 1

5) 0

2) 1

6) $\frac{3}{2}$

3) 3

7) $\frac{5}{2}$

4) 2

Задание 6

1) сходится

2) сходится

3) сходится

Задание 7

1) 2

2) 2

3) 0

4) $\frac{a+2b}{3}$

5) $\ln 2$

